

Como um sistema digital funciona

Da experiência na tela ao banco de dados

Uma conversa sobre UI/UX, frontend, backend e inteligência artificial



Um clique atravessa várias camadas

O usuário vê uma tela. Por trás dela, várias partes trabalham juntas.



Exemplo Campus Tour

Você conclui um jogo → o frontend envia o resultado → o backend valida → o ranking é atualizado.

UI e UX: bonito é bom, fácil é melhor

UI

Interface do usuário

O que aparece na tela

- cores, botões, ícones e textos
- organização e leitura

UX

Experiência do usuário

Como usar o sistema se sente

- encontrar rápido o que precisa
- entender sem ficar perdido

Boa UI/UX reduz dúvidas, evita erros e ajuda mais pessoas a participar.

Frontend: a parte que roda no navegador

Ele transforma regras em interação.

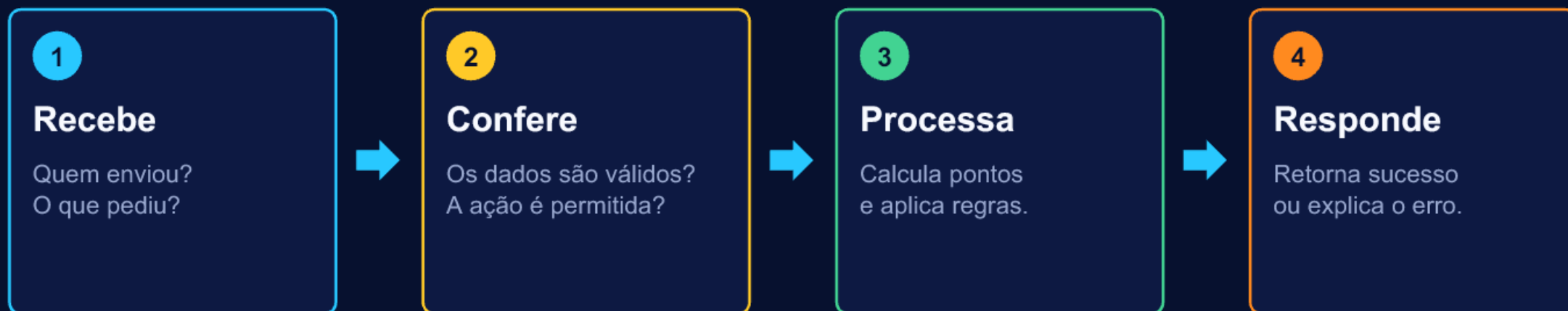
- 1 Lê cliques e teclas
- 2 Mostra textos, imagens e animações
- 3 Valida informações simples
- 4 Conversa com o backend



O frontend responde ao clique e atualiza o jogo.

Backend: onde as regras são levadas a sério

O backend recebe pedidos do frontend e decide o que pode acontecer.



ATENÇÃO

Não dá para confiar somente no navegador: alguém pode tentar alterar pontos ou dados.

Por isso o servidor precisa validar tudo de novo.

Banco de dados: a memória digital

Sem banco, o sistema esquece quando é desligado.

No Campus Tour, o PostgreSQL pode guardar:

USUÁRIOS	nome completo e dados de acesso
JOGADAS	fase, tentativas e conclusão
PONTOS	resultado validado pelo backend
RANKING	classificação atualizada



O backend é quem conversa com o banco com segurança.

O caminho completo de uma ação

Exemplo: salvar a pontuação de um jogo



Muitas vezes, tudo isso acontece em poucos instantes.

Por que separar as responsabilidades?

Cada parte pode evoluir sem bagunçar o sistema inteiro.

UI/UX

Entendimento

- linguagem clara
- acessibilidade
- menos confusão

Frontend

Interação

- tela responsiva
- feedback rápido
- experiência fluida

Backend + banco

Confiança

- regras corretas
- segurança
- dados persistentes

Resultado: manutenção mais simples e problemas mais fáceis de encontrar.

IA acelera o trabalho, mas não assume a responsabilidade

AJUDA A

- ✓ organizar ideias e explicar conceitos
- ✓ criar rascunhos de código e textos
- ✓ sugerir testes e melhorias
- ✓ produzir materiais, como esta apresentação

PODE ERRAR EM

- ! inventar informações ou fontes
- ! gerar código inseguro ou incompleto
- ! repetir preconceitos dos dados
- ! expor informações privadas se usadas sem cuidado

A IA propõe. Pessoas verificam e assumem a responsabilidade.

Desafio final: quem faz o quê?

Ligue cada situação à camada responsável.

- A** Mudar a cor e o texto de um botão
- B** Detectar o clique e animar o personagem
- C** Conferir se a pontuação é válida
- D** Guardar o resultado no ranking

UI/UX

Frontend

Backend

Banco de dados

Resposta: A = UI/UX • B = Frontend • C = Backend • D = Banco de dados